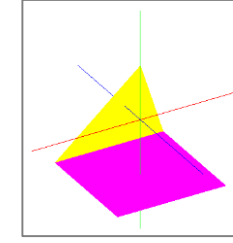
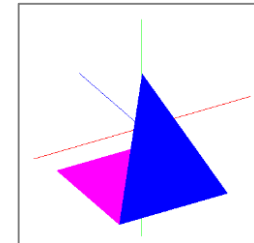
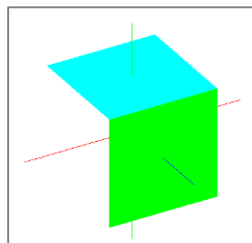
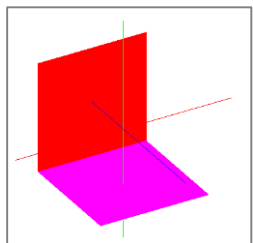
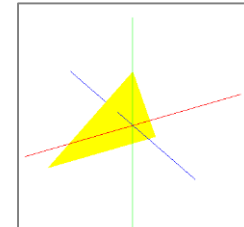
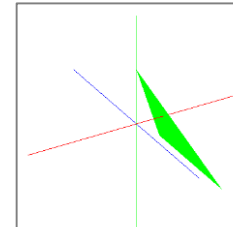
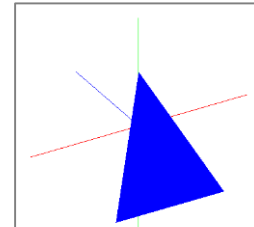
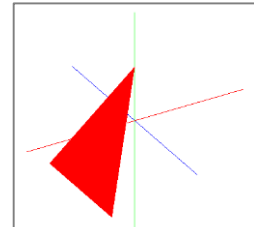
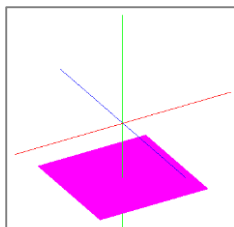
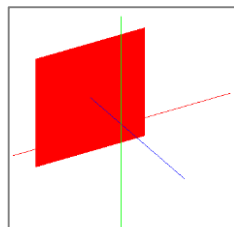
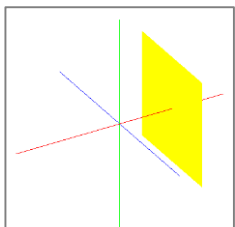
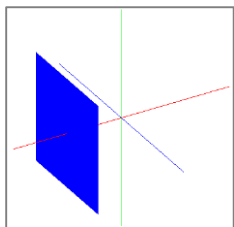
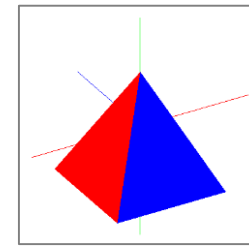
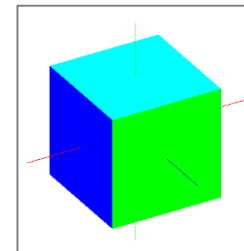


OpenGL 좌표계 변환 1

2026년 2학기

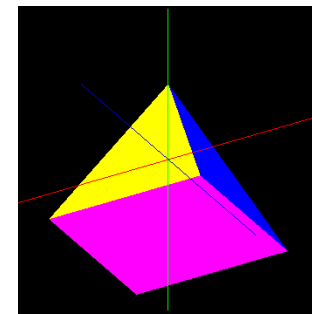
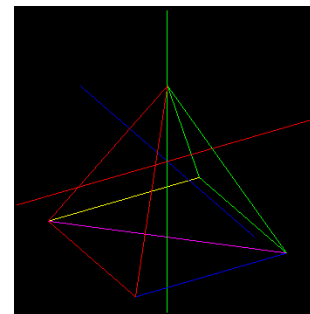
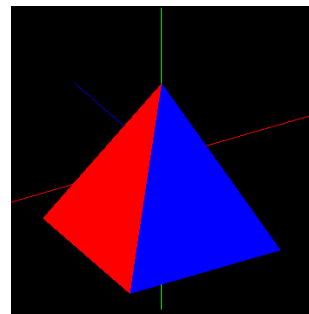
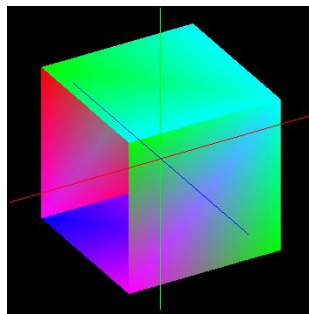
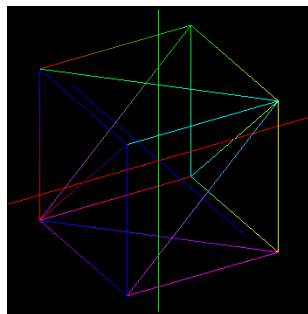
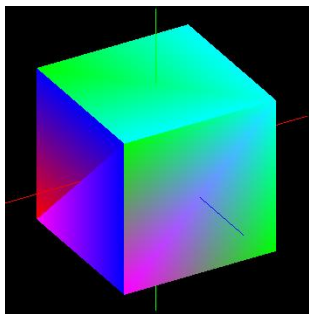
실습 13

- 3차원 객체, 육면체 또는 사각뿔의 면을 명령어에 따라 그리기
 - 화면 중앙에 화면 좌표계 (x축, y축, z축)을 그린다. 은면제거를 한다.
 - 모든 객체들은 약간 기울어지게 그린다.
 - 객체는 x축으로 30도, y축으로 30도 회전해 있다. (각도는 변경 가능)
 - 키보드 명령어: 도형을 구성하는 각 면을 그린다. 각 면마다 색상을 정해 해당 색상으로 그린다.
 - 1/2/3/4/5/6: 육면체의 각 면을 그린다.
 - 7/8/9/0: 사각뿔의 삼각형 면을 그린다.
 - c: 육면체에서 랜덤한 2개의 면을 그린다.
 - t: 사각뿔에서 바닥과 랜덤한 1개의 옆면을 그린다.
 - 좌표계는 [-1.0, 1.0]이고, 크기는 원하는 크기로 설정



실습 14

- 꼭지점을 이용하여 3차원 객체 그리기
 - 화면 중앙에 화면 좌표계 (x축, y축, z축)을 그린다. 좌표계는 이동하지 않고 고정되어 있다.
 - 키보드 명령에 따라 육면체 혹은 사각뿔을 그린다. 각 꼭지점에 다른 색상 설정한다.
 - 객체는 x축으로 30도, y축으로 30도 회전해 있다. (회전 각도는 변경 가능)
- 키보드 명령:
 - c: 육면체
 - p: 사각 뿔 (피라미드 모양으로 바닥은 사각형, 옆면은 삼각형)
 - h: 은면제거 적용/해제
 - w/W: 와이어 객체/솔리드 객체
 - x/X: x축을 기준으로 양/음 방향으로 회전 애니메이션 (자전)
 - y/Y: y축을 기준으로 양/음 방향으로 회전 애니메이션 (자전)
 - ←/→/↑/↓: 좌/우/상/하로 객체를 이동한다. (x축, y축으로 이동)
 - s: 초기 위치로 리셋 (모든 애니메이션 멈추기)



실습 15

- 육면체와 사각뿔 애니메이션

- 육면체와 사각뿔은 각 면에 다른 색을 배정한다.
 - 두 객체는 초기에 x축과 y축으로 약간 기울어져 있다.

- 키보드 명령:

- h: 은면 제거 설정/해제
- p: 육면체/사각뿔
- y: y축에 대하여 자전한다/멈춘다.
- r: 리셋하고 육면체 출력
- q: 프로그램 종료

- 육면체 한 면 애니메이션

- t: 윗면의 가운데 축(z축)을 중심으로 회전/멈추기
- f: 앞면이 위축을 기준으로 회전하여 열기/닫기
- s: 옆면이 중점을 기준으로 제자리에서 회전/멈추기
- b: 뒷면이 제 자리에서 작아지면서 없어진다/다시 커지면서 원래 크기가 된다.

- 육면체 두 면 애니메이션

- 1: 옆면 4개에서 같은 모서리를 사용하는 두 면 중 랜덤하게 선택하여 모서리를 기준으로(y축) 360 회전한다.
- 2: 같은 모서리를 사용하는 두 면 중 랜덤하게 선택하고, 두 면이 육면체 중앙의 y축을 기준으로 서로 반대방향으로 90도 공전하여 자리를 교체한다.

- 육면체 네 면 애니메이션

- 4: 육면체의 4개의 옆면이 육면체 중앙의 y축을 기준으로 공전한다.
- 5:육면체의 윗면, 아랫면, 2개의 옆면에 육면체 중앙의 x축을 기준으로 공전한다.

